# GestBens: regras de negócio e diagrama de classes

Sistema genérico de gerenciamento de patrimônio (cadeiras, mesas, computadores etc.), feito em Java, Spring Boot e PostgreSQL. Manutenção é apenas registro de entrada e retorno, sem agendamento. O custo é opcional e serve para um controle simples de gastos.

## Diagrama de classes

### Classes e atributos

| Classe | Atributos | Observação |
|---|---|---|
| Usuario | id, nome, email, senha, ativo, isAdmin, provider, providerId | Senha pode ser nula (usuários que entram só pelo Google). E-mail é único. |
| Bem | id, nome, descricao, dataCompra, valorCompra, statusBem | Guarda a localidade atual e a categoria. |
| Categoria | id, nome, descricao | Classifica os bens. |
| Localidade | id, nome, descricao | Sala, laboratório, almoxarifado etc. |
| Movimentacao | id, dataMovimentacao, observacao | Histórico: não se edita nem se apaga. |
| Manutencao | id, dataEntrada, dataRetorno, descricao, custo | dataRetorno vazia significa que o bem ainda está em manutenção. |
| StatusBem (enum) | ATIVO, EM_MANUTENCAO, INATIVO | Gravado como texto no banco. |
| Provider (enum) | LOCAL, GOOGLE | Gravado como texto no banco. |

### Relacionamentos

| De | Relação | Para | Cardinalidade |
|---|---|---|---|
| Bem | classificado em | Categoria | N:1 |
| Bem | está em (localidade atual) | Localidade | N:1 |
| Bem | possui | StatusBem | enum |
| Usuario | autentica por | Provider | enum |
| Movimentacao | movimenta | Bem | N:1 |
| Movimentacao | realizada por | Usuario | N:1 |
| Movimentacao | tem origem em | Localidade | N:1 |
| Movimentacao | tem destino em | Localidade | N:1 |
| Manutencao | submete | Bem | N:1 |
| Manutencao | registrada por | Usuario | N:1 |

### Como ler o modelo

- O Bem guarda a localidade atual, e a Movimentacao guarda a origem e o destino (duas ligações para Localidade).
- Movimentacao e Manutencao apontam para Bem e para Usuario, então o histórico mostra quem fez o quê.
- Não há tabelas de Papel, TipoMovimentacao nem TipoManutencao. O papel é o campo isAdmin, e o motivo vai em observacao ou descricao.
- A recuperação de senha ficou de fora. Se for feita, entra uma classe TokenRedefinicaoSenha ligada a Usuario.

## Regras de negócio

### Bens

- Um bem novo nasce sempre ATIVO. O cliente não escolhe o status.
- O local informado na criação é a localidade inicial.

- Editar um bem não altera status nem localidade. O status muda por manutenção ou baixa, e a localidade, por movimentação.
- Bem não é apagado. Ele recebe baixa (INATIVO) para preservar o histórico.
- Bem em manutenção não pode receber baixa. A manutenção precisa ser finalizada antes.

## Movimentações

- Só bens ATIVO podem ser movimentados. Bem em manutenção ou inativo é recusado.
- A origem é sempre o local atual do bem. O cliente informa só o destino.
- Origem e destino não podem ser iguais.
- Registrar a movimentação e atualizar o local do bem acontecem na mesma transação: ou as duas coisas são gravadas, ou nenhuma.
- O usuário (o logado) e a data (o momento atual) são definidos pelo sistema.
- Movimentação não se edita nem se apaga. Um erro se corrige com uma nova movimentação.

## Manutenções

- Só bens ATIVO podem entrar em manutenção.
- Ao abrir uma manutenção, o bem passa para EM_MANUTENCAO automaticamente. Ao registrar o retorno, volta para ATIVO.
- Uma manutenção já finalizada não pode ser finalizada de novo.
- dataRetorno vazia significa "em manutenção". Preenchida significa "voltou".
- O custo é opcional e informado no retorno, só como registro do gasto. O sistema não agenda nem negocia manutenções.
- Depois de registrada, só descricao e custo podem ser corrigidos.
- Manutenção não é apagada.

## Usuários e acesso

- Usuário não é apagado, só desativado, para manter o histórico de quem fez cada operação.
- Usuário desativado não consegue entrar, nem por senha nem pelo Google, e perde o acesso imediatamente, mesmo com token ainda válido.
- O e-mail é único no sistema.

- A senha é guardada com hash BCrypt, nunca em texto puro, e não aparece em nenhuma resposta. Usuários que entram só pelo Google não têm senha.
- Existem dois perfis. ADMIN tem acesso total. USER vê, cria e edita tudo, menos usuários.
- Ninguém vira admin ao se cadastrar nem ao entrar pelo Google. Só outro admin promove.
- Só se promove um usuário ativo.
- O admin não pode rebaixar nem desativar a si mesmo.
- O sistema nunca fica sem pelo menos um admin ativo.
- O usuário e a data de cada movimentação e manutenção vêm do token do usuário logado, e não do cliente.

### Login com Google

- O backend só confia no que vem dentro do token validado pelo Google, e o e-mail precisa estar verificado.
- Quem entra pela primeira vez é criado como usuário comum (USER).
- Se já existir uma conta com aquele e-mail, o Google é vinculado a ela, e ela mantém o papel e a senha.
- O acesso pode ser restrito ao domínio da empresa (GOOGLE_ALLOWED_DOMAIN). Vazio significa qualquer Gmail.

## Regras que ficaram para depois

- Limite de gasto com manutenção por bem.
- Recuperação de senha por e-mail para usuários locais.
- Status e tipos criados pelo usuário, e número de série do bem.